

2010 年天津市高考生物试卷

一、选择题（共 6 小题，每小题 6 分，满分 36 分）

1.（6 分）在叶肉细胞中，CO₂ 的固定和产生场所分别是（ ）

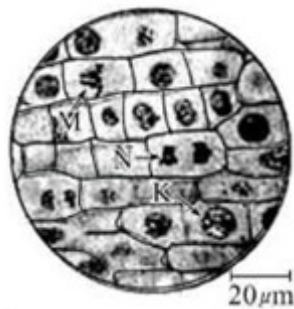
- ①叶绿体基质 ②类囊体薄膜 ③线粒体基质 ④线粒体内膜.
- A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

2.（6 分）根据表中的已知条件，判断苏氨酸的密码子是（ ）

DNA 双链			T
	T	G	
mRNA			
tRNA			A
氨基酸	苏氨酸		

- A. TGU B. UGA C. ACU D. UCU

3.（6 分）在“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验中，以下操作和结论正确的是（ ）



- A. 剪取 5cm 根尖，用酒精和吡罗红混合液解离染色
- B. 如图是高倍显微镜下调节细准焦螺旋看到的视野
- C. 持续观察，视野中的 K 细胞将分裂成两个子细胞
- D. 视野中，N 细胞的染色体数目是 M 细胞的一半

4.（6 分）下列关于物质跨膜运输的叙述，错误的是（ ）

- A. 主动运输过程中，需要载体蛋白协助和 ATP 提供能量
- B. 在静息状态下，神经细胞不再进行葡萄糖的跨膜运输
- C. 质壁分离过程中，水分子外流导致细胞内渗透压升高
- D. 抗体分泌过程中，囊泡膜经融合成为细胞膜的一部分

5.（6 分）下表为三个稳定草原生态系统中植物调查的统计数据.

草原类型	草甸草原	典型草原	荒漠草原
植物总种数	160	100	80
平均种数（种数/米 ² ）	20	18	10
平均产量（千克干重/公顷）	2000	900	200
旱生植物的种数比例（%）	25.0	49.1	78.0

据表可以确认的是（ ）

- A. 在植物丰富的区域采用样方法获得数据
- B. 典型草原中各种群密度均大于荒漠草原
- C. 流经草甸草原的总能量大于典型草原
- D. 表中荒漠草原旱生植物的丰富度最高

6.（6分）食指长于无名指为长食指，反之为短食指，该相对性状由常染色体上一对等位基因控制（T^S表示短食指基因，T^L表示长食指基因。）此等位基因表达受性激素影响，T^S在男性为显性，T^L在女性为显性。若一对夫妇均为短食指，所生孩子既有长食指又有短食指，则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为（ ）

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

二、非选择题：本卷共 2 题，共 44 分。

7.（26分）I. 如图是培育表达人乳铁蛋白的乳腺生物反应器的技术路线。图中 tet^R 表示四环素抗性基因，amp^R 表示氨苄青霉素抗性金银，BamHI、HindIII、SmaI 直线所示为三种限制酶的酶切位点。



据图回答：

（1）图中将人乳蛋白基因插入载体，需用_____限制酶同时酶切载体和人乳铁蛋白基

因。筛选含有重组载体的大肠杆菌首先需要在含_____的培养基上进行。

(2) 能使人乳铁蛋白基因在乳腺细胞中特异性表达的调控序列是_____ (填字母代号)。

A. 启动子 B. tet^R C. 复制原点 D. amp^R

(3) 过程①可采用的操作方法是_____ (填字母代号)。

A. 农杆菌转化 B. 大肠杆菌转化 C. 显微注射 D. 细胞融合

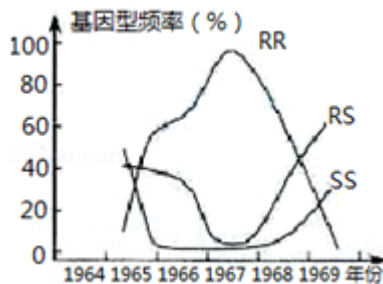
(4) 过程②可采用的生物技术是_____。

(5) 对早期胚胎进行切割, 经过程②可获得多个新个体。这利用了细胞的_____性。

(6) 为检测人乳铁蛋白是否成功表达, 可采用_____ (填字母代号) 技术。

A. 核酸分子杂交 B. 基因序列分析 C. 抗原 - 抗体杂交 D. PCR

II. 某地区从 1964 年开始使用杀虫剂杀灭蚊子幼虫, 至 1967 年中期停用。如图是五年间蚊子幼虫基因型频率变化曲线。R 表示杀虫剂抗性基因, S 表示野生敏感型基因。据图回答:



(1) R 基因的出现是_____的结果。

(2) 在 RR 基因型频率达到峰值时, RS、SS 基因型频率分别为 4% 和 1%, 此时 R 基因的频率为_____。

(3) 1969 年中期 RR 基因型几近消失, 表明在_____的环境条件下, RR 基因型幼虫比 SS 基因型幼虫的生存适应能力_____。

(4) 该地区从此不再使用杀虫剂。预测未来种群中, 最终频率最高的基因型是_____, 原因是_____。

8. (18 分) 根据下列实验结果回答问题。

实验一: 选取同品种、同日龄的健康大鼠若干只, 实施切除手术, 一段时间后随机等分成四组, 分别注射激素及生理盐水 30 天, 结果如图 1。

(1) 该实验的目的是探究_____。

(2) 手术应切除_____。每次注射各激素的量应按照_____来计算。

(3) 图 1 表明胰岛素具有_____的作用，胰岛素与生长激素共同作用的效应_____(小于/等于/大于) 它们单独作用之和。

实验二：选取健康大鼠，持续电刺激支配其胰岛的副交感神经，测定血液中胰岛素和胰高血糖素的浓度，结果如图 2。

(4) 开始刺激后，血糖浓度将_____，原因是_____。

(5) 图 2 中胰高血糖素浓度下降的原因之一是胰岛素直接抑制胰岛 A 细胞分泌。若要证实该结论，可在胰岛组织中注射_____，通过检测注射前后期周围血液中_____的浓度变化来确定。

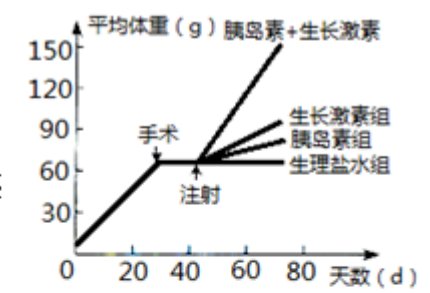


图1

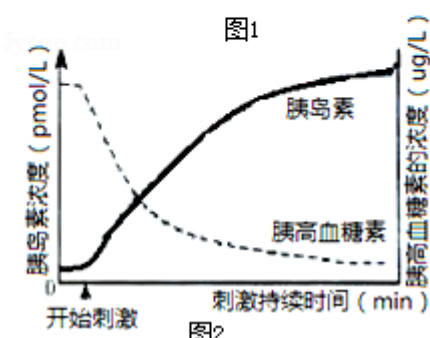


图2